




**Profesor:** Eduardo Cerpa
**Ayudante:** Hugo Parada

# Ayudantía # 6

*Topología-Funciones Continuas*

1. Un conjunto $C \subset \mathbb{R}$ se dice completo si para toda sucesión $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset C$ que sea de Cauchy, se tiene que $\lim_{n\to\infty} x_n = \bar{x} \in C$

   *a*) Pruebe que todo conjunto $C$ es completo si y solo sí es cerrado (Obs:Esta definición no hace mucho sentido en $\mathbb{R}$ pero en espacios más abstractos si.)

   *Demostración.* $\Rightarrow$) Sea $(x_n) \subset C$ tal que $x_n \to \bar{x}$, como $x_n$ cv es de Cauchy como $C$ es completo $\bar{x} \in C$ luego $C$ cerrado. $\Leftarrow$) Sea $x_n$ de Cauchy, luego como $\mathbb{R}$ es completo $x_n$ cv a $\bar{x}$ como $C$ es cerrado $\bar{x} \in C$ de donde se tiene $C$ completo. □

2. Un homeomorfismo es una aplicación $f : X \mapsto Y$ tal que $f$ es continua, biyectiva y $f^{-1}$ es continua.

   *a*) Muestre por definición que $(-\pi, \pi)$ no es completo.

   *Demostración.* Basta considerar $x_n = \pi - \frac{1}{n}$ luego $x_n$ es de cauchy pero $x_n$ cv a $\pi \notin (-\pi, \pi)$. □

   *b*) Encuentre un homeomorfismo entre un subconjunto completo y uno incompleto.(Hint: $\mathbb{R}$ es completo y mire la parte anterior.)

   *Demostración.* Considere las aplicaciones $f_1(x) : (-\pi, \pi) \mapsto (\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ dada por $f_1(x) = \frac{x}{2}$ y $f_2(x) : (\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \mapsto \mathbb{R}$ dada por $f_2(x) = \tan(x)$, luego $f_1, f_2$ son continuas, biyectivas y sus inversas son continuas, se concluye tomando $f = f_1 \circ f_2$. □

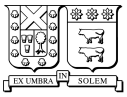
3. Diremos que una famila de conjutos $\{A_\alpha\}_{\alpha\in\mathcal{A}}$ satisface la propiedad de las intersecciones finitas (PIF) si para cada $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}$ finto se tiene que:

$$\bigcap_{\alpha\in\mathcal{F}} A_\alpha \neq \emptyset$$

   *a*) Sea $\{K_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$una familia de compactos que satisface la PIF, entonces $\bigcap_{\lambda\in\Lambda} K_\lambda \neq \emptyset$

   *Demostración.* (Por contrareciproco )Suponga $\bigcap_{\lambda\in\Lambda} K_\lambda = \emptyset$ y tome $\mu \in \Lambda$ luego $K_\mu$ es compacto y:

$$\bigcap_{\lambda\in\Lambda} K_\lambda = K_\mu \cap \left[\bigcap_{\lambda\in\Lambda,\lambda\neq\mu} K_\lambda\right] = \emptyset$$






Así

$$K_\mu \subset \left[\bigcap_{\lambda\in\Lambda,\lambda\neq\mu} K_\lambda\right]^c = \bigcup_{\lambda\in\Lambda,\lambda\neq\mu} K_\lambda^c$$

. Como los $K_\lambda$ son compactos, en particular cerrados luego $K_\lambda^c$ son abiertos, así $\bigcup_{\lambda\in\Lambda,\lambda\neq\mu} K_\lambda^c$ es un cubrimiento por abiertos de $K_\mu$ que es compacto, luego existen $\lambda_i$ $i = 1, \cdots, N$ tales que:

$$K_\mu \subset \bigcup_{i=1}^{N} K_{\lambda_i}^c$$

lo que implica que:

$$K_\mu \cap \left[\bigcap_{i=1}^{N} K_{\lambda_i}\right] = \emptyset$$

□

*b*) Encuentre una familia de conjunto que satisfaga la PIF pero cuya intersección no sea vacía.

*Demostración.* Basta tomar $A_n = (0, \frac{1}{n})$ □

4. Pruebe que dada $f : X \mapsto \mathbb{R}$ las siguientes afirmaciones son equivalentes:

   *a*) $f$ es continua en $X$

   *b*) Para todo $A \subset \mathbb{R}$ abierto, $f^{-1}(A)$ es abierto.

   *c*) Para todo $B \subset \mathbb{R}$ cerrado, $f^{-1}(B)$ es cerrado.

   *Demostración.* $a \Rightarrow b$) Sea $A$ abierto y $c \in f^{-1}(A)$ y como $f$ es continua en $c$ y $A$ es abierto que contiene a $f(c)$ se tiene para existe $\varepsilon > 0$ y existe $\delta > 0$ tal que $f(B_\delta(c)) \subset B_\varepsilon(f(c)) \subset V$, luego:

$$c \in B_\delta(c) \subset f^{-1}f(B_\delta(c)) \subset f^{-1}(V)$$

   . $b \Rightarrow a$) Sea $c \in X$ y sea $\varepsilon > 0$ note que $B_\varepsilon(f(c))$ es abierto, luego $f^{-1}(B_\varepsilon(f(c)))$ es abierto y $c \in f^{-1}(B_\varepsilon(f(c)))$ , así existe $\delta > 0$ tal que:

$$B_\delta(c) \subset f^{-1}(B_\varepsilon(f(c)))$$

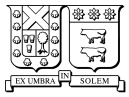
   Se concluye aplicando $f$.

   $b \Leftrightarrow c$) Se sigue de tomar complementos. □

5. Sea $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ tal que:

$$|f(x) - f(y)| \geq L|x - y| \qquad \forall x, y \in \mathbb{R}$$

   Pruebe que:






*a*) $f$ es inyectiva.

*Demostración.* Si $f(x) = f(y)$ se tiene que $0 \geq L|x - y| \geq 0$ de donde $x = y$. □

*b*) Muestre que $f : \mathbb{R} \mapsto X$ es una biyección para algún $X \subset \mathbb{R}$ adecuado.

*Demostración.* Claramente $f : \mathbb{R} \mapsto f(\mathbb{R})$ es sobre, por *a*) tomando $X = f(\mathbb{R})$ es biyectiva. □

*c*) Demuestre que $f^{-1} : X \mapsto \mathbb{R}$ es *Lipschitz-Continua*.

*Demostración.* Por lo anterior $f^{-1} : X \mapsto \mathbb{R}$ esta bien definida, ahora note que:

$$|u - v| = |f(f^{-1}(u)) - f(f^{-1}(v))| \geq L|f^{-1}(u) - f^{-1}(v)|$$

De donde $|f^{-1}(u) - f^{-1}(v)| \leq \frac{1}{L}|u - v|$ Esto es $f^{-1}$ es Lipschitz □

*d*) Demuestre que si $f$ es continua se tiene que para cada $C \subset \mathbb{R}$ que sea completo $f(C)$ es completo.

*Demostración.* (Por cerrado) como $f^{-1}$ es continua la preimagen por $f^{-1}$ debe ser cerrado, esto es $(f^{-1})^{-1}(C) = f(C)$.(No ocupa continuidad)

(Por completo) Sea $y_n$ una suc de cauchy en $f(C)$ luego para cada $n$ existe $y_n = f(x_n)$ así:

$$|x_n - x_m| \leq \frac{1}{L}|f(x_n) - f(x_m)| = \frac{1}{L}|y_n - y_m|$$

Así $x_n$ es de cauchy en $C$ y cv a $x^* \in C$ luego como $f$ es continua, $y_n = f(x_n)$ cv a $f(x^*) \in f(C)$ (Si ocupa continuidad.) □